

# Arquitectura de las Computadoras I

## Examen final en máquina

### Cálculo del Máximo Común Divisor (MCD)

#### **Introducción:**

El algoritmo de Euclides permite calcular el Máximo Común Divisor de dos números enteros positivos A y B. El procedimiento consiste en reemplazar sucesivamente:

$$MCD(A, B) = MCD(B, A \bmod B) \text{ hasta que } B = 0$$

cuando  $B = 0$ , el MCD es el valor de A en ese momento.

#### **Consigna:**

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000 que solicite dos números enteros estrictamente positivos A y B, y calcule su Máximo Común Divisor mediante una subrutina llamada euclides que reciba los parámetros A y B y utilice una subrutina llamada modulo para calcular el resto de la división  $A \bmod B$ , respetando las convenciones de llamada. La subrutina euclides debe retornar el MCD al programa principal respetando las convenciones para imprimirlo y repetir la ejecución. El programa finaliza cuando alguno de los dos valores ingresados sea 0.

#### **Criterios de evaluación:**

Además de observar un mínimo de conocimiento básico del manejo de registros y las operaciones elementales, se prestará atención a la correcta programación de funciones/subrutinas respetando las convenciones solicitadas. Se observará que tiene un manejo mínimo de E/S, aunque se le sugiere abordarlo luego de completar las tareas principales y que sabe como documentar el código adecuadamente en último plano.

#### **Ejemplo de ejecución:**

```
Introduzca A: 48
Introduzca B: 18
El MCD es: 6
Introduzca A: 100
Introduzca B: 75
El MCD es: 25
Introduzca A: 0
Fin de programa
```